

Практическая 5.

Задание:

Создайте систему классов для игровых персонажей, реализовав: 1. Абстрактный класс Character с: 1.1 Свойствами: Name (string), Health (int); 1.2 Абстрактным методом: UseSpecialAbility() 1.3 Виртуальным методом: DisplayInfo() 1.4 Реализованным методом: TakeDamage(int damage) 2. Интерфейсы: 2.1 IMovable с методом Move() и свойством Speed {get; set;} 2.2 IAttacker с методом Attack() и свойством Damage {get; set;} Два класса, первый Warrior который наследует Character, реализует IMovable и IAttacker, и второй Mage который наследует Character, реализует только IAttacker. Каждый класс должен иметь конструктор, инициализирующий свойства. Необходимо реализовать все абстрактные и интерфейсные методы, и переопределите виртуальные методы где необходимо и для каждого класса добавьте уникальные свойства. В Main создайте объекты всех классов и выполните вызов всех методов.

Код:

Character.cs

using System;

namespace GameRPG

{

public abstract class Character

{

public string Name { get; protected set; }

public int Health { get; protected set; }

protected Character(string name, int health)

{

 Name = name;

 Health = health;

}

public abstract void UseSpecialAbility();

public void TakeDamage(int damage)

{

 if (damage > 0)

 {

```

        Health -= damage;

        if (Health < 0) Health = 0;

        Console.WriteLine($"{Name} получил {damage} урона. Осталось здоровья: {Health}");
    }
}

public virtual void DisplayInfo()
{
    Console.WriteLine($"Персонаж: {Name}, Здоровье: {Health}");
}
}
}

```

IMovable.cs

```

namespace GameRPG
{
    public interface IAttacker
    {
        int Damage { get; set; }
        void Attack();
    }
}

```

IAttacker.cs

```

namespace GameRPG
{
    public interface IMovable
    {
        int Speed { get; set; }
        void Move();
    }
}

```

Warrior.cs

```

using System;

```

```
namespace GameRPG
```

```
{
```

```
    public class Warrior : Character, IMovable, IAttacker
```

```
    {
```

```
        public int Speed { get; set; }
```

```
        public int Damage { get; set; }
```

```
        public Warrior(string name) : base(name, 100)
```

```
        {
```

```
            Speed = 5;
```

```
            Damage = 15;
```

```
        }
```

```
        public void Move()
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine($"{Name} бежит со скоростью {Speed}");
```

```
        }
```

```
        public void Attack()
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine($"{Name} наносит удар мечом: {Damage} урона");
```

```
        }
```

```
        public override void UseSpecialAbility()
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine($"{Name} использует РЫБОК! Увеличивает скорость на 3");
```

```
            Speed += 3;
```

```
            Console.WriteLine($"{Name} бежит со скоростью {Speed}");
```

```
        }
```

```
        public override void DisplayInfo()
```

```

    {
        base.DisplayInfo();
        Console.WriteLine($"Скорость: {Speed}, Урон: {Damage}");
    }
}
}

```

Mage.cs

```

using System;

namespace GameRPG
{
    public class Mage : Character, IAttacker
    {
        public int Damage { get; set; }

        public int Mana { get; private set; }

        public Mage(string name) : base(name, 70)
        {
            Mana = 100;
            Damage = 25;
        }

        public void Attack()
        {
            if (Mana >= 20)
            {
                Console.WriteLine($"{Name} бросает заклинание: {Damage} урона");
                Mana -= 20;
            }
            else
            {

```

```

        Console.WriteLine($"{Name} пытается атаковать, но не хватает маны!");
    }
}

public override void UseSpecialAbility()
{
    Console.WriteLine($"{Name} использует ОГНЕННЫЙ ШАР!");
    Mana -= 40;
    if (Mana < 0) Mana = 0;
    Console.WriteLine($"{Name} восстанавливает ману. Теперь маны: {Mana}");
}

public override void DisplayInfo()
{
    base.DisplayInfo();
    Console.WriteLine($"Мана: {Mana}, Урон: {Damage}");
}

public void RestoreMana(int amount)
{
    Mana += amount;
    if (Mana > 100) Mana = 100;
    Console.WriteLine($"{Name} восстанавливает {amount} маны. Теперь маны: {Mana}");
}
}
}

```

Program.cs

```

using System;

namespace GameRPG
{
    class Program

```

```
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("=== РПГ ===\n");

        Warrior warrior = new Warrior("Боромир");
        Mage mage = new Mage("Гэндальф");

        Console.WriteLine("=== Воин ===");
        warrior.DisplayInfo();
        Console.WriteLine();
        warrior.Move();
        warrior.Attack();
        warrior.UseSpecialAbility();
        warrior.TakeDamage(20);

        Console.WriteLine("\n=== Маг ===");
        mage.DisplayInfo();
        Console.WriteLine();
        mage.Attack();
        mage.UseSpecialAbility();
        mage.TakeDamage(15);
        mage.RestoreMana(10);

        Console.WriteLine("\n=== Дополнительные демонстрации ===");

        Character character = new Warrior("Арагорн");
        character.DisplayInfo();

        Character[] characters = new Character[3];
        characters[0] = new Warrior("Гимли");
        characters[1] = new Mage("Саруман");
```

```
characters[2] = new Warrior("Леголас");
```

```
Console.WriteLine("\n=== Массив персонажей ===");
```

```
foreach (var chara in characters)
```

```
{
```

```
    chara.DisplayInfo();
```

```
    chara.UseSpecialAbility();
```

```
    Console.WriteLine();
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
```

```
Console.ReadKey();
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Вывод:

=== РПГ ===

=== Воин ===

Персонаж: Боромир, Здоровье: 100

Скорость: 5, Урон: 15

Боромир бежит со скоростью 5

Боромир наносит удар мечом: 15 урона

Боромир использует РЫВОК! Увеличивает скорость на 3

Боромир бежит со скоростью 8

Боромир получил 20 урона. Осталось здоровья: 80

=== Маг ===

Персонаж: Гэндальф, Здоровье: 70

Мана: 100, Урон: 25

Гэндальф бросает заклинание: 25 урона

Гэндальф использует ОГНЕННЫЙ ШАР!

Гэндальф восстанавливает ману. Теперь маны: 40

Гэндальф получил 15 урона. Осталось здоровья: 55

Гэндальф восстанавливает 10 маны. Теперь маны: 50

=== Дополнительные демонстрации ===

Персонаж: Арагорн, Здоровье: 100

Скорость: 5, Урон: 15

=== Массив персонажей ===

Персонаж: Гимли, Здоровье: 100

Скорость: 5, Урон: 15

Гимли использует РЫВОК! Увеличивает скорость на 3

Гимли бежит со скоростью 8

Персонаж: Саруман, Здоровье: 70

Мана: 100, Урон: 25

Саруман использует ОГНЕННЫЙ ШАР!

Саруман восстанавливает ману. Теперь маны: 60

Персонаж: Леголас, Здоровье: 100

Скорость: 5, Урон: 15

Леголас использует РЫВОК! Увеличивает скорость на 3

Леголас бежит со скоростью 8

Нажмите любую клавишу для выхода...

|